

Sistem baziran na pravilima za analizu stanja i dostižnosti ciljeva u igri Terraforming Mars

David Makan, SBNZ projekat

Motivacija

Terraforming Mars je kompleksna strateška društvena igra u kojoj igrači upravljaju korporacijama i zajednički teraformišu Mars podizanjem temperature, nivoa kiseonika i postavljanjem okeana. Pravila igre definišu precizne uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se ostvario određeni ishod: osvajanje milestone-a, pobjeda u nagradi, legalan odigrani potez ili završetak igre. Upravo ova precizna, nedvosmislena priroda pravila igre čini Terraforming Mars pogodnim domenom za sistem baziran na znanju.

Pregled problema

Terraforming Mars definiše skup striktnih pravila koja regulišu stanje igre:

- Pet milestone-ova sa egzaktnim uslovima osvajanja definisanim u pravilniku
- Pet nagrada sa egzaktnim kategorijama poređenja definisanim u pravilniku
- 233 projektne karte sa precizno definisanim tagovima, preduslovima za igranje i efektima
- Tri globalna parametra (temperatura, kiseonik, okeani) sa egzaktnim finalnim vrednostima
- Precizna pravila o tome kada i kako igrač može da tvrdi milestone ili finansira nagradu

Problem koji sistem rešava je sledeći: dato kompleksno stanje igre sa više igrača, više karata, više resursa i više aktivnih događaja. Koji milestone-ovi su dostižni, koji igrač trenutno vodi u kojoj nagradi, da li je neka karta legalna za igranje, i koji uslovi za kraj igre su ispunjeni? Ova pitanja imaju jednoznačne odgovore koji proizilaze direktno iz pravilnika, ali je ručno praćenje svih ovih uslova istovremeno kognitivno zahtevno.

Metodologija rada

Ulaz u sistem

Postoje dve vrste ulaza. Prvu vrstu čine podaci o stanju igre koje korisnik unosi ručno pre svake generacije. Drugu vrstu čini stream događaja koji se generiše automatski pri svakoj akciji igrača i koristi se od strane CEP pravila.

Od podataka o globalnom stanju igre očekuju se: trenutna generacija (1 do 14), nivo kiseonika (0% do 14%), temperatura (od -30C do +8C) i broj postavljenih okeana (0 do 9).

Od podataka o stanju svakog igrača očekuju se: Terraforming Rating, trenutni resursi (megakrediti, čelik, titanijum, biljke, energija, toplota), produkcija svakog resursa, odigrane karte sa tagovima, karte u ruci i postavljene pločice na tabli.

Od podataka o milestone-ovima i nagradama očekuju se: koji milestone-ovi su slobodni i ko je koje osvojio, koje nagrade su finansirane i po kojoj ceni.

Stream događaja sadrži tri tipa: CardPlayedEvent (koji igrač, koji tag, timestamp generacije), TilePlayedEvent (koji igrač, tip pločice, timestamp generacije) i TemperatureRaisedEvent (timestamp generacije u kojoj je temperatura poslednji put podignuta).

Izlaz iz sistema

Sistem generiše pet kategorija izlaza prikazanih u korisničkom interfejsu rangirane po prioritetu URGENT, HIGH ili MEDIUM.

Milestone upozorenja obaveštavaju igrača o milestone-ovima koji su blizu dostizanja (sopstveni ili protivnički) zasnovano na egzaktnim pravilima pravilnika. Analiza nagrada prikazuje procenu vodstva u svakoj od pet nagradnih kategorija na osnovu trenutnog stanja igre. Sinergije karata detektuju karte u ruci čiji preduslovi za bonus efekat su ispunjeni prema tekstu karte, generisane iz template tabele. Pretnje od protivnika su upozorenja o detektovanim obrascima ponašanja koji ukazuju na blizinu osvajanja milestonea ili dominacije u nagradi. Za svaku preporuku prikazuje se obrazloženje koje navodi koji lanac pravila se aktivirao, koji pravilnik uslov je ispunjen i kojim redom su zaključci izvedeni.

Baza znanja — Pravila

Legenda

GameState — globalno stanje igre: generacija, kiseonik, temperatura, broj okeana.

PlayerState — stanje igrača: TR, svi resursi, sve produkcije, ID igrača.

PlayedCard — odigrana karta sa svim tagovima i efektima.

CardInHand — karta u ruci igrača sa preduslovima i tagovima.

TilePlaced — činjenica da je pločica tipa CITY, GREENERY ili SPECIAL postavljena.

Milestone — stanje jednog milestonea: tip, egzaktni pravilnik uslov, ko ga je osvojio.

Award — stanje nagrade: tip, egzaktni pravilnik uslov za pobednika, ko je finansirao.

VP – victory point: bodovi na kraju igre.

CardPlayedEvent — CEP event odigravanja karte (playerId, tag, timestamp generacije).

TilePlayedEvent — CEP event postavljanja pločice (playerId, tileType, timestamp).

TemperatureRaisedEvent — CEP event podizanja temperature (timestamp generacije).

TagCount — agregirani broj tagova određenog tipa za jednog igrača.

Insight — međuzaključak prvog ili drugog nivoa umetnut pravilom u radnu memoriju.

Alert — upozorenje višeg nivoa nastalo kombinovanjem više Insight-ova.

ThreatAlert — upozorenje generisano CEP pravilima o obrascu ponašanja protivnika.

Recommendation — finalna preporuka prikazana korisniku sa prioritetom i obrazloženjem.

StrategicAdvice — visokonivoni savet generisan kombinovanjem više Recommendation-a.

MilestoneReport — izveštaj o dostiznosti milestonea generisan backward chaining query-jem.

Pravila

Forward Chaining (4 nivoa zaključivanja)

Sistem sadrži 22 pravila koja se automatski aktiviraju u kaskadi. Sistem koristi četvorostepeni lanac. Nivo 1 čita direktno stanje igre i umeće Insight i TagCount činjenice. Nivo 2 kombinuje više Insight-ova i umeće Alert činjenice. Nivo 3 čita Alert činjenice i generiše Recommendation činjenice vidljive korisniku. Nivo 4 sintetizuje više Recommendation-a u StrategicAdvice činjenice.

Nivo 1: Detekcija stanja (10 pravila)

Sva pravila ovog nivoa čitaju direktno stanje igre i umetaju Insight ili TagCount činjenice. Nijedan od ovih pravila ne zavisi od drugog pravila. Aktiviraju se direktno na osnovu unetih podataka.

FC-1 (Naučni engine):

Detektuje se ako igrač ima 3 ili više naučna taga kao preduslov za bonus efekat. Prag od 3 dolazi iz najnižeg navedenog preduslova među tim kartama.

- kada: broj PlayedCard sa tagom SCIENCE za trenutnog igrača ≥ 3
- tada:
 - o umetni Insight(SCIENCE_ENGINE_ACTIVE)
 - o ovo Insight će u nivou 2 omogućiti detekciju blokiranih karata

FC-2 (Energetsko usko grlo):

Pravilnik str. 9: energija se ne prenosi između generacija. Produkcija ispod 2 znači da igrač ne može napajati ni dve energy-cost karte u istoj generaciji, što je minimalni uslov za karte poput Quantum Extractor-a.

- kada: `PlayerState.energyProduction < 2` za trenutnog igrača
- tada:
 - o `umetni Insight(ENERGY_BOTTLENECK)`
 - o ovo Insight će u nivou 2 učestvovati u detekciji blokiranih karata

FC-3 (Nestašica novca):

Minimalna cena karata u standardnoj igri je 6 MC, a prosečna cena karata u projektu iznosi 13 MC izračunato na osnovu baze karata. Prag od 10 MC znači da igrač ne može priuštiti ni prosečnu kartu ove generacije.

- kada: `PlayerState.megacredits < 10` za trenutnog igrača
- tada:
 - o `umetni Insight(MC_SHORTAGE)`
 - o ovo Insight će u nižim nivoima blokirati preporuke koje zahtevaju trošnju MC.

FC-4 (Mayor pretnja):

Pravilnik str. 5: Mayor zahteva tačno 3 grada. Sa 2 grada protivnik je jednu akciju od ispunjavanja uslova i osvajanja milestonea.

- kada:
 - o `broj TilePlaced(CITY)` za protivnika ≥ 2 i
 - o `Milestone(MAYOR).claimedBy == null`
- tada:
 - o `umetni Insight(OPPONENT_NEAR_MAYOR)`
 - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

FC-5 (Pretnja od protivnika):

Pravilnik str. 5: Gardener zahteva tačno 3 zelenila. Sa 2 zelenila protivnik je jednu akciju od osvajanja.

- kada:
 - o `broj TilePlaced(GREENERY)` za protivnika ≥ 2 i
 - o `Milestone(GARDENER).claimedBy == null`
- tada:
 - o `umetni Insight(OPPONENT_NEAR_GARDENER)`
 - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

FC-6 (Builder pretnja):

Pravilnik str. 5: Builder zahteva tačno 8 building tagova. Sa 6 tagova protivnik je 1 do 2 karte od ispunjavanja uslova, dovoljno blizu da se reaguje.

- kada:
 - o broj PlayedCard sa tagom BUILDING za protivnika ≥ 6 i
 - o `Milestone(BUILDER).claimedBy == null`
- tada:
 - o umetni `Insight(OPPONENT_NEAR_BUILDER)`
 - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

FC-7 (Sopstvena blizina cilju):

Pravilnik str. 5: egzaktni pragovi svih 5 milestone-ova. Pravilo se aktivira kada igrač dostigne 80% svakog uslova, što znaci 1 do 2 akcije od cilja. Konkretno: Terraformer zahteva 35 TR (aktivira se na 28+), Mayor 3 grada (aktivira se na 2+), Gardener 3 zelenila (aktivira se na 2+), Builder 8 building tagova (aktivira se na 6+), Planner 16 karata u ruci (aktivira se na 13+).

- kada:
 - o `(PlayerState.TR  $\geq$  28 i Milestone(TERRAFORMER).claimedBy == null)`
 - o ili `(broj sopstvenih gradova  $\geq$  2 i Milestone(MAYOR).claimedBy == null)`
 - o ili `(broj sopstvenih zelenila  $\geq$  2 i Milestone(GARDENER).claimedBy == null)`
 - o ili `(TagCount(igrač, BUILDING)  $\geq$  6 i Milestone(BUILDER).claimedBy == null)`
 - o ili `(karte u ruci  $\geq$  13 i Milestone(PLANNER).claimedBy == null)`
- tada:
 - o umetni `Insight(SELF_NEAR_MILESTONE, tip_milestonea)`
 - o ovo Insight će u nižim nivoima generisati preporuku za osvajanje

FC-8 (Stagnacija temperature):

Pravilnik str. 4 do 5: temperatura mora dostići +8C da bi igra završila. Stagnacija 2 ili više generacija direktno produljuje trajanje igre i prednost daje igračima koji kontrolišu tempo podizanja parametara.

- kada:
 - o `(GameState.currentGeneration - TemperatureState.lastRaisedGeneration)  $\geq$  2`
- tada:
 - o umetni `Insight(TEMPERATURE_STALLED)`
 - o ovaj Insight može u nivou 2 učestvovati u detekciji kritičnog tempa

FC-9 (Prebrojavanje SCIENCE tagova po igraču):

Pravilnik str. 6: Scientist nagrada ide igraču sa najviše naučnih tagova na kraju igre. TagCount činjenica je neophodna za poređenje između igrača u pravilima nivoa 2. Sistem koristi accumulate funkciju koja prolazi kroz sve odigrane karte jednog igrača, filtrira one sa naučnim tagom i vraća ukupan broj u jednom koraku. TagCount činjenica se automatski ažurira svaki put kada igrač odigra novu kartu. Ta činjenica će u nivou 2 biti poređena sa TagCount protivnika radi procene pozicije u Scientist nagradi.

FC-10 (Prebrojavanje BUILDING tagova po igraču):

Pravilnik str. 5: Builder milestone zahteva 8 building tagova. TagCount činjenica je neophodna za praćenje napretka ka ovom milestoneu. Sistem koristi accumulate funkciju koja prolazi kroz sve odigrane karte jednog igrača, filtrira one sa building tagom i vraća ukupan broj u jednom koraku. TagCount činjenica se automatski ažurira pri svakoj novoj odigranoj karti. Ta činjenica će u nivou 2 biti korišćena za praćenje napretka ka Builder milestone-u i za poređenje sa protivnicima.

Nivo 2: Kombinovanje u upozorenja (5 pravila)

Pravila ovog nivoa aktiviraju se isključivo na osnovu Insight i TagCount činjenica koje su umetnuta od strane pravila nivoa 1. Ne čitaju direktno stanje igre.

FC-11 (Blokirana karta):

Karta Quantum Extractor eksplicitno zahteva i energy produkciju i 4 science taga kao preduslove. Oba uslova moraju biti ispunjena da bi karta bila igriva. Ovo pravilo kombinuje dva Insight-a da otkrije tu međuzavisnost.

- kada:
 - o postoji Insight(SCIENCE_ENGINE_ACTIVE)
 - o i postoji Insight(ENERGY_BOTTLENECK)
 - o i u ruci postoji CardInHand gde requiresEnergy == true i scienceSynergyBonus == true
- tada:
 - o umetni Alert(CARD_BLOCKED, ta_karta)
 - o ovaj Alert će u nivou 3 generisati preporuku za rešavanje energetskog uskog grla

FC-12 (Pretnja za Mayor milestone):

Pravilnik str. 5: Mayor je slobodan milestone, prvi igrač koji ispuni uslov osvaja ga i dobija 5 VP. Ako protivnik ima 2 grada a igrač ima manje od 2, protivnik će u narednoj akciji moći da osvoji milestone.

- kada:
 - o postoji Insight(OPPONENT_NEAR_MAYOR)

- i sopstveni broj gradova < 2
- tada:
 - umetni Alert(MAYOR_THREAT)
 - ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za reagovanje

FC-13 (Pretnja za Gardener milestone):

Pravilnik str. 5: ista logika kao FC-12 primenjena na Gardener milestone. Gardener zahteva 3 zelenila; protivnik sa 2 zelenila je jednu akciju od osvajanja.

- kada:
 - postoji Insight(OPPONENT_NEAR_GARDENER)
 - i sopstveni broj zelenila < 2
- tada:
 - umetni Alert(GARDENER_THREAT)
 - ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za reagovanje

FC-14 (Procena pozicije u Scientist nagradi):

Pravilnik str. 6: Scientist nagrada ide igraču sa najviše naučnih tagova (5 VP), a drugi igrač dobija 2 VP. Poređenje TagCount činjenica otkriva da li je finansiranje isplativo ili ne.

- kada:
 - TagCount(trenutni_igrač, SCIENCE, moj_broj)
 - i TagCount(protivnik, SCIENCE, broj_protivnika) za svakog protivnika
 - i moj_broj > broj_protivnika za sve protivnike
- tada:
 - umetni Alert(SCIENTIST_AWARD_FAVORABLE)
 - ovaj Alert će u nivou 3 generisati HIGH preporuku za finansiranje
- kada:
 - TagCount(trenutni_igrač, SCIENCE, moj_broj)
 - i TagCount(vodeći_protivnik, SCIENCE, broj_protivnika)
 - i (broj_protivnika - moj_broj) <= 2
- tada:
 - umetni Alert(SCIENTIST_AWARD_CONTESTED)
 - ovaj Alert će u nivou 3 generisati MEDIUM preporuku za razmatranje

FC-15 (Kritična stagnacija teraformisanja):

Pravilnik str. 4: igra završava kada sva tri parametra dostignu maksimum. Temperatura stagnira i kiseonik je ispod 8% u generaciji posle sedme znači da dva od tri parametra kasne. Kiseonik prag od 8% je polovina ukupnog opsega od 0% do 14%, a generacija 7 je polovina tipičnog trajanja igre od 14 generacija, oba dolaze direktno iz pravilnika.

- kada:
 - o postoji Insight(TEMPERATURE_STALLED)
 - o i GameState.oxygenLevel < 8
 - o i GameState.generation > 7
- tada:
 - o umetni Alert(TERRAFORMING_PACE_CRITICAL)
 - o ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za teraformisanje

Nivo 3: Konkretno preporuke (5 pravila)

Pravila ovog nivoa čitaju Alert činjenice i generišu Recommendation činjenice koje se prikazuju korisniku sa prioritetom i tekstualnim obrazloženjem.

FC-16 (Preporuka za energetska infrastrukturu):

Alert CARD_BLOCKED znači da vredna karta nije igriva zbog nedostatka energije, direktna posledica preduslova navedenih na karti. Rešenje je igranje energy-producing karte iz ruke.

- kada:
 - o postoji Alert(CARD_BLOCKED, blokirana_karta)
 - o i u ruci postoji CardInHand gde increasesEnergyProduction == true
- tada:
 - o umetni Recommendation(PLAY_CARD, energetska_karta, prioritet HIGH, 'Igraj [energetska_karta] da odblokiraš [blokirana_karta]')

FC-17 (Preporuka za kontestovanje Mayor milestone-a):

Pravilnik definiše da milestone donosi 5 VP osvajačiju. Postoji samo jedan Mayor milestone po partiji, ako ga protivnik osvoji, taj bonus više nije dostupan ni jednom drugom igraču.

- kada:
 - o postoji Alert(MAYOR_THREAT)
 - o i u ruci postoji CardInHand gde placesCity == true
- tada:
 - o umetni Recommendation(PLAY_CARD, karta_za_grad, prioritet URGENT, 'Postavi grad, protivnik je jednu akciju od osvajanja Mayor milestonea (5 VP)')

FC-18 (Preporuka za finansiranje Scientist nagrade):

Pravilnik str. 6 definiše da prvi igrač plaća 8 MC za finansiranje nagrade i da pobednik nagrade osvaja 5 VP. Ako igrač vodi u science tagovima i nagrada nije finansirana, ispunjeni su uslovi za izvršavanje akcije finansiranja nagrade definisane pravilnikom.

- kada:
 - o postoji Alert(SCIENTIST_AWARD_FAVORABLE)
 - o i Award(SCIENTIST).fundedBy == null
 - o i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
 - o umetni Recommendation(FUND_AWARD, SCIENTIST, prioritet HIGH, 'Vodiš u naučnim tagovima, finansiraj Scientist nagradu (8 MC, pravilnik str. 6)')

FC-19 (Preporuka za izbegavanje kontestovane nagrade):

Pravilnik str. 6 definiše da drugi igrač u nagradi dobija samo 2 VP, a finansiranje nagrade košta 14 MC za drugog finansijera. Ako igrač zaostaje za više od 3 taga, dostizanje prvog mesta zahteva više akcija nego što je cena finansiranja opravdava.

- kada:
 - o postoji Alert(SCIENTIST_AWARD_CONTESTED)
 - o i (TagCount(vodeci_protivnik, SCIENCE) - TagCount(igrač, SCIENCE)) > 3
- tada:
 - o umetni Recommendation(AVOID_AWARD, SCIENTIST, prioritet MEDIUM, 'Zaostajanje > 3 science taga — 14 MC za 2. mesto nije isplativo')

FC-20 (Preporuka za hitno teraformisanje):

Pravilnik str. 8 definiše da se 8 toplote može konvertovati u povišenje temperature za 1 stepen kao standardna akcija dostupna svakom igraču. Kada je detektovano stanje TERRAFORMING_PACE_CRITICAL, ova akcija ima prednost nad razvojem engine-a.

- kada:
 - o postoji Alert(TERRAFORMING_PACE_CRITICAL)
 - o i (PlayerState.heat >= 8
 - o ili postoji CardInHand gde raisesTemperature == true)
- tada:
 - o umetni Recommendation(RAISE_TEMPERATURE, prioritet URGENT, 'Podigni temperaturu ovog poteza, tempo teraformisanja je kritičan')

Nivo 4: Strateška sinteza (2 pravila)

Pravila ovog nivoa aktiviraju se kada više Recommendation činjenica zajedno ukazuju na istu stratešku situaciju. Generišu StrategicAdvice činjenice koje su zaključci višeg reda apstrakcije.

FC-21 (Preporuka za pivot na energetske engine):

Ako sistem iz više nezavisnih uglova generiše HIGH preporuke za POWER karte, sintetički zaključak je da se ceo fokus generacije treba usmeriti na energiju. Prag od 3 preporuke izabran je jer igrači imaju 1 do 2 standardne akcije po generaciji u Terraforming Mars-u, što znači da 3 HIGH preporuke za isti tip karata ukazuju na sistemski, a ne slučajni obrazac.

- kada:
 - o broj Recommendation-a gde `type == PLAY_CARD`
 - o i `card.tag == POWER` i `prioritet == HIGH >= 3`
- tada:
 - o `umetni StrategicAdvice(PRIORITIZE_RESOURCE_TYPE, 'Tri POWER preporuke aktivne, više preporuka ukazuje na potrebu prioritizacije energetskih resursa')`

FC-22 (Preporuka za defanzivnu generaciju):

Pravilo detektuje situaciju u kojoj je istovremeno aktivno više kritičnih stanja (Alert ili ThreatAlert). U takvoj situaciji sistem ne bira konkretnu akciju, već generiše agregirani zaključak o prisustvu višestrukih ograničenja u sistemu.

- kada: broj Alert-ova ili ThreatAlert-ova sa prioritetom `URGENT >= 2`
- tada:
 - o `umetni StrategicAdvice(MULTIPLE_CONSTRAINTS_PRESENT, 'Više URGENT pretnji aktivno, prioritizuj odbranu milestone-ova')`

Accumulate

Accumulate funkcija se koristi za agregaciju grupe činjenica iz radne memorije u jedan zaključak. Za razliku od forward chaining pravila koja reaguju na pojedinačne činjenice, accumulate prolazi kroz skup činjenica, primenjuje agregatnu funkciju i vraća jedan rezultat koji se dalje koristi u pravilu. Sistem koristi accumulate na dva mesta gde je prirodno potrebna agregacija nad skupom podataka.

Računanje projekcije ukupnih VP na kraju igre

Pravilnik str. 7 do 8: konačni rezultat igrača je zbir Terraforming Ratinga, VP poena sa odigranih karata, VP poena od pločica na tabli (zelenila donose 1 VP svako, gradovi donose VP u zavisnosti od susednih zelenila), VP poena od osviđenih milestone-ova (5 VP svaki) i VP poena od nagrada (5 VP za porednika, 2 VP za drugog).

Sistem prolazi kroz sve izvore VP u radnoj memoriji i sabira ih u jednu projekciju. Kada je projekcija izračunata, forward pravilo je umeće u radnu memoriju kao činjenicu. Ta činjenica se prikazuje igraču kao informacija o trenutnoj proceni konačnog rezultata i može aktivirati dalja pravila, npr. ako igrač značajno zaostaje u VP projekciji, sistem može aktivirati dodatna pravila vezana za milestone-ove i nagrade.

Prebrojavanje tagova po igraču

Pravilnik str. 5 i 6: Builder milestone zahteva prebrojavanje building tagova, a Scientist nagrada zahteva poređenje naučnih tagova između svih igrača.

Umesto da se tagovi broje pravilima FC-9 i FC-10 koja reaguju karta po karta, accumulate prolazi kroz sve odigrane karte jednog igrača, filtrira one sa traženim tagom i vraća ukupan broj u jednom koraku. Rezultat se umeće u radnu memoriju kao TagCount činjenica i koristi se u pravilima nivoa 2 za poređenje između igrača i procenu pozicije u milestone-ovima i nagradama. Prednost ovog pristupa je što se TagCount automatski ažurira svaki put kada igrač odigra novu kartu, bez potrebe za posebnim pravilom za svaki tag.

ACC-1: Projekcija ukupnih VP iz svih izvora (TR, karte, pločice, milestone-ovi, nagrade)

ACC-2: Prebrojavanje tagova po igraču za milestone i award analizu (zamenjuje FC-9 i FC-10)

CEP — Obrada kompleksnih događaja (3 pravila)

CEP pravila prate stream događaja kroz vreme i detektuju obrasce koji nisu vidljivi posmatranjem trenutnog stanja. Ključna razlika u odnosu na forward chaining je vremenska dimenzija: sistem ne pita šta je stanje sada već šta se dešavalo tokom poslednjih N generacija. Svi događaji imaju timestamp koji odgovara broju generacije u kojoj su nastali.

CEP-1: Detekcija science rush-a protivnika (sliding window)

Karte Research, Olympus Conference i Valley Trust imaju bonus efekte koji se aktiviraju akumulacijom science tagova. Igrač koji igra 3 science karte u 2 generacije aktivno i namerno gradi ovaj engine. Statičko pravilo vidi samo ukupan broj tagova i ne može da razlikuje namerno ubrzanje od slučajne akumulacije. To je razlog zašto je CEP neophodan.

- događaj: `CardPlayedEvent(playerId == protivnik, tag == SCIENCE)`
- kada: u poslednjih 2 generacije (sliding window po timestamp-u) broj `CardPlayedEvent(protivnik, SCIENCE) >= 3`
- tada:
 - umetni `ThreatAlert(SCIENCE_RUSH, 'Protivnik odigrao 3+ naučnih karata u 2 generacije, detektovana ubrzana akumulacija science tagova')`
 - ovaj `ThreatAlert` može aktivirati FC-22 ako su i druge pretnje aktivne

CEP-2: Detekcija Mayor rush-a protivnika (sekvenca događaja)

Pravilnik str. 5: Mayor zahteva 3 grada. Jedan grad je normalna igra. Dva grada postavljena u dve uzastopne ili bliske generacije je namerni obrazac koji statičko pravilo ne može da detektuje jer vidi samo ukupan broj gradova bez informacije o vremenskom redosledu.

- događaj: `TilePlayedEvent(playerId == protivnik, tileType == CITY)`
- kada:
 - o postoji `TilePlayedEvent(protivnik, CITY)` sa timestamp-om G1
 - o i postoji `TilePlayedEvent(protivnik, CITY)` sa timestamp-om G2
 - o gde $G2 > G1$ i $(G2 - G1) \leq 2$
 - o i ne postoji već aktivni `ThreatAlert(MAYOR_RUSH)` za ovog protivnika
- tada:
 - o umetni `ThreatAlert(MAYOR_RUSH, 'Dva grada za redom, Mayor milestone mogućan naredne generacije')`
 - o ovaj `ThreatAlert` ulazi u FC lanac i može aktivirati `Alert(MAYOR_THREAT)`

CEP-3: Detekcija sopstvenog izgubljenog temperaturnog tempa (odsutnost događaja)

Pravilnik str. 8: 8 toplote može se konvertovati u povišenje temperature u bilo kom momentu. Igrač koji drži heat karte ali ne konvertuje 2 ili više generacija možda nije svestan prilike. CEP detektuje odsustvo događaja u vremenskom intervalu, što statičko pravilo fundamentalno ne može da uradi.

- događaj: odsustvo `TemperatureRaisedEvent` za sopstvenog igrača
- kada:
 - o nijedan `TemperatureRaisedEvent` nije zabeležen u poslednjih 2 generacije
 - o i igrač ima ≥ 2 karte u ruci gde `tag == HEAT` ili `raisesTemperature == true`
- tada:
 - o umetni `Insight(HEAT_TEMPO_LOST, 'Temperatura stagnira 2 generacije uz heat karte u ruci, konvertuj toplotu')`
 - o ovaj `Insight` ulazi u FC lanac i može aktivirati `Alert(TERRAFORMING_PACE_CRITICAL)`

Backward Chaining (5 query-ja)

Backward chaining se koristi za goal-directed rezonovanje. Sistem postavlja cilj i zaključuje unazad da li je taj cilj dostižan i koji poduslovi moraju biti ispunjeni da bi cilj bio ostvaren. U Terraforming Mars-u ovo odgovara egzaktnim pitanjima o milestone-ovima i nagradama definisanim pravilnikom.

Za razliku od forward chaining-a koji kreće od činjenica ka zaključku, backward chaining kreće od cilja i pokušava da dokaže potrebne podciljeve. Rekurzivnost se ostvaruje hijerarhijskim razlaganjem cilja na manje podciljeve. Na primer, query canClaimMilestone ne proverava samo trenutno stanje table, već može generisati podciljeve kao što su canIncreaseCityCount i canPlayCard, koji dalje proveravaju resurse i uslove karata. Na taj način sistem formira stablo činjenica kroz više nivoa rezonovanja.

Stablo činjenica za canClaimMilestone se sastoji od:

- korena stabla koji predstavlja glavni query,
- baznog slučaja gde je milestone već dostupan,
- rekurzivnog slučaja gde sistem pokušava da pronađe akcije kojima se cilj može ostvariti,
- listova stabla koji predstavljaju elementarne provere poput dostupnih resursa i uslova karata.

Isti obrazac koristi se i kod ostalih backward chaining query-ja.

BC-1: canClaimMilestone — Mayor (3 grada)

canClaimMilestone(MAYOR)

```

└─ cityCount >= 3
  └─ DA → TRUE
    └─ NE
      └─ canIncreaseCityCount
        └─ postoji city karta
          | └─ DA
          | | └─ canPlayCard(cityCard)
          | | └─ dovoljno MC → DA/NE
          | | └─ uslovi karte → DA/NE
          | | └─ cityCount + 1 >= 3
          | | └─ DA → TRUE
          | | └─ NE → FALSE
          | └─ NE
          └─ standardni projekat CITY
            └─ dovoljno MC → DA/NE
            └─ slobodno polje → DA/NE
            └─ cityCount + 1 >= 3
              └─ DA → TRUE
              └─ NE → FALSE

```

forward pravilo koje koristi query:

- kada:
 - o query canClaimMilestone(igrač, MAYOR) vraća TRUE
 - o i Milestone(MAYOR).claimedBy == null
- tada:
 - o umetni Recommendation(CLAIM_MILESTONE, MAYOR, prioritet HIGH, 'Mayor milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

BC-2: canClaimMilestone — Builder (8 building tagova)

canClaimMilestone(BUILDER)

```
├— buildingTags >= 8
├— DA → TRUE
└— NE
  └— canIncreaseBuildingTags
    └— postoji BUILDING karta
      └— DA
        | └— canPlayCard(buildingCard)
        |   └— dovoljno MC → DA/NE
        |   └— uslovi karte → DA/NE
        |   └— buildingTags + 1 >= 8
        |     └— DA → TRUE
        |     └— NE → FALSE
        └— NE → FALSE
```

forward pravilo koje koristi query:

- kada:
 - o query canClaimMilestone(igrač, BUILDER) vraća TRUE
 - o i Milestone(BUILDER).claimedBy == null
- tada:
 - o umetni Recommendation(CLAIM_MILESTONE, BUILDER, prioritet HIGH, 'Builder milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

BC-3: canClaimMilestone — Gardener (3 zelenila)

canClaimMilestone(GARDENER)

```
└─ greeneryCount >= 3
  └─ DA → TRUE
    └─ NE
      └─ canIncreaseGreeneryCount
        └─ postoji greenery karta
          | └─ DA
          |   └─ canPlayCard(greeneryCard)
          |     └─ dovoljno biljaka/MC → DA/NE
          |       └─ uslovi karte → DA/NE
          |         └─ greeneryCount + 1 >= 3
          |           └─ DA → TRUE
          |             └─ NE → FALSE
          |       └─ NE
          └─ standardni projekat GREENERY
            └─ dovoljno biljaka → DA/NE
              └─ greeneryCount + 1 >= 3
                └─ DA → TRUE
                  └─ NE → FALSE
```

forward pravilo koje koristi query:

- kada:
 - query canClaimMilestone(igrač, GARDENER) vraća TRUE
 - i Milestone(GARDENER).claimedBy == null
- tada:
 - umetni Recommendation(CLAIM_MILESTONE, GARDENER, prioritet HIGH, 'Gardener milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

BC-4: canWinAward — Scientist (najviše SCIENCE tagova)

canWinAward(SCIENTIST)

```
└─ scienceTags > opponentScienceTags
  └─ DA → TRUE
    └─ NE
      └─ canIncreaseScienceTags
        └─ postoji SCIENCE karta
          └─ DA
            └─ canPlayCard(scienceCard)
              └─ dovoljno MC → DA/NE
                └─ uslovi karte → DA/NE
                  └─ scienceTags + 1 > opponentScienceTags
                    └─ DA → TRUE
                      └─ NE → FALSE
                    └─ NE → FALSE
```

forward pravila koja koriste query:

- kada:
 - query canWinAward(igrač, SCIENTIST) vraća TRUE
 - i Award(SCIENTIST).fundedBy == null i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
 - umetni Recommendation(FUND_AWARD, SCIENTIST, HIGH, 'Vodiš u science tagovima, finansiraj Scientist nagradu (8 MC)')

BC-5: canWinAward — Banker (najviša MC produkcija)

canWinAward(BANKER)

```
└─ mcProduction > opponentMcProduction
  └─ DA → TRUE
    └─ NE
      └─ canIncreaseMCProduction
        └─ postoji production karta
          └─ DA
            └─ canPlayCard(productionCard)
              └─ dovoljno MC → DA/NE
                └─ uslovi karte → DA/NE
                  └─ mcProduction + increase > opponentMcProduction
                    └─ DA → TRUE
                      └─ NE → FALSE
                    └─ NE → FALSE
```

forward pravila koja koriste query:

- kada:
 - query canWinAward(igrač, BANKER) vraća TRUE
 - i Award(BANKER).fundedBy == null i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
 - umetni Recommendation(FUND_AWARD, BANKER, HIGH, 'Vodiš u MC produkciji, finansiraj Banker nagradu (8 MC)')

Template pravila

Template mehanizam rešava problem skalabilnosti. Terraforming Mars ima više od 200 karata od kojih svaka ima egzaktno definisane preduslove i bonus efekte navedene na karti i u TM Wiki bazi podataka. Ručno pisanje jednog pravila po karti nije održivo, template omogućava da se definiše oblik pravila jednom, a konkretna pravila se generišu automatski iz konfiguracione CSV tabele. Svaki red odgovara jednoj karti; sadržaj dolazi isključivo iz teksta karte i TM Wiki.

Oblik generisanog pravila:

Za svaki red (karta, tag, prag, prioritet, tekst) iz CSV tabele generisi:

- kada:
 - karta [karta] se nalazi u ruci igrača
 - i broj PlayedCard sa tagom [tag] za tog igrača >= [prag]

- tada:
 - umetni Recommendation(ACTION_ENABLED_BY_CARD_CONDITION, [karta], prioritet [prioritet], '[tekst] (trenutno imaš X [tag] tagova)')

Primeri karata iz konfiguracione tabele. Svaki red generise jedno pravilo:

Quantum Extractor (tag: SCIENCE, prag: 4, prioritet: HIGH) — tekst karte: udvostručuje energy produkciju uz 4+ science tagova.

Valley Trust (tag: SCIENCE, prag: 5, prioritet: URGENT) — tekst karte: draw 2 karte po generaciji uz 5+ science tagova.

Research (tag: SCIENCE, prag: 2, prioritet: HIGH) — tekst karte: draw 2 karte odmah uz 2+ science tagova.

Olympus Conference (tag: SCIENCE, prag: 3, prioritet: HIGH) — tekst karte: resursi karte za svaku 3. science kartu.

Klasni dijagram

